

4. CPU: provádění instrukce, atomicita a přerušitelnost procesu a instrukce, přerušovací systém, průběh přerušení, časovač, sdílení času.

Nejdůležitější registry:

- program counter (čítač instrukcí) – obsahuje adresu následující instrukce,
- instruction register – interní registr (nepřístupný programátorovi) obsahující právě prováděnou instrukci,
- stack pointer – obsahuje adresu vrcholu zásobníku.
- PSW (Program Status Word, případně flags) – stavový registr – obsahuje příznaky, které informují o výsledku předchozí instrukce.

Provádění instrukce:

Základní instrukční cyklus:

1. v okamžiku zahájení provádění instrukce *programový čítač* obsahuje adresu příští instrukce
2. CPU načte novou instrukci z operační paměti podle programového čítače = FETCH
3. CPU dekoduje načtenou instrukci = DECODE
4. a provede ji = EXECUTE
5. obsah programového čítače se automaticky zvýší tak, aby obsahoval adresu příští instrukce

Neboli: FETCH (načtení instrukce) - DECODE (dekódování instrukce) - EXECUTE (provedení instrukce - WRITE (zápis výsledku)

Průběh přerušení

- CPU ověřuje požadavky na přerušení vždy před načtením nové instrukce
- pokud není přerušení povoleno nebo požadováno, CPU pokračuje normálně, tj. načte následující instrukci podle programového čítače
- pokud je přerušení povoleno a požadováno, uloží se automaticky obsah programového čítače a PSW např. do zásobníku a do programového čítače a PSW se nahraje tzv. přerušovací vektor
- tím se změní adresa příští instrukce a nastavení přerušovacího systému

Typy provádění:

- sekvenční = jedna za druhou
- multiprogramming = schopnost provádět (přinejmenším zdánlivě) několik procesů současně - pseudo paralelně (na jednom CPU nelze nikdy provádět víc instrukcí naráz)

Atomicita (operace):

- znamená, že daná činnost (operace) se provede najednou, nemůže být přerušena něčím jiným a později dokončena
- zaručuje vzájemné vylučování (mutual exclusion = mutex)

Přerušitelnost procesu (a instrukce):

Preemptivní:

- Plánovač určuje kdy má který proces CPU, proces se CPU sám nevzdá (aneb budete mě poslouchat sráčové)
- Přerušování právě vykonávaného procesu (úlohy) bez toho, aby byla vyžadována jeho spolupráce. Přerušovaná úloha je pozastavena, nahrazena jinou úlohou a později je pomocí stejného mechanismu její činnost opět obnovena.

Nepreemptivní:

- Proces se musí sám vzdát CPU (Jakmile úloha vstoupí do CPU, setrvává tam tak dlouho, dokud sama neskončí nebo se sama neuspí)
- úloha, která přijde dřív nebo má větší prioritu dostane CPU

Přerušovací systém

- Umožňuje efektivní využití CPU
- Průběh přerušování:
 - přepnutí kontextu
 - uložení kontextu (stavu) procesu
 - obsluha ovladačem v jádře
 - plánovač rozhodne, který proces poté poběží

Časovač

- Pravidelně generované přerušování (standardně 10 ms)
- Umožňuje preempci (schopnost operačního systému přerušit běžící proces ve prospěch např. procesu s vyšší prioritou)

Sdílení času

Procesy se dělí o strojový čas.

- multitasking
 - provádění více procesů najednou
 - přepínání kontextu bez toho aby o tom uživatel věděl
 - provozování více úloh patřících různým uživatelům
- více uživatelů sdílí jeden PC, a jeden uživatel sdílí více procesů a naopak